



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  
ESTRUTURA DE DADOS

**TRABALHO PRÁTICO DE ESTRUTURA DE DADOS**  
**PROF. BONFIM AMARO JUNIOR**

Kayque Matheus Medeiros de Sousa  
Lyanderson Silva Rodrigues  
Lyedson Silva Rodrigues

**FORTALEZA - CEARÁ**  
**2026**

## **1. Introdução**

O gerenciamento eficiente de uma biblioteca exige o controle de diferentes operações como cadastro, consulta, listagem, empréstimo e a devolução de diferentes livros. Quando realizadas manualmente, essas atividades podem tornar-se difíceis de administrar à medida que o número de obras e usuários aumenta. Haja vista este cenário, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de biblioteca capaz de automatizar essas operações de forma performática, utilizando a linguagem C.

Nesse contexto, as estruturas de dados desempenham um papel fundamental na organização, busca e na recuperação das informações. O armazenamento eficiente permite que os dados dos livros, reservas e empréstimos sejam mantidos de forma estruturada, garantindo a integridade e a consistência das informações registradas no sistema. Além disso, a busca eficiente é essencial para localizar rapidamente um livro específico a partir de seu código, reduzindo o tempo para consultas. Enquanto a recuperação das informações possibilita o acesso organizado aos dados armazenados, permitindo a exibição de listagem do acervo, do histórico de empréstimos e das reservas existentes de maneira ágil e confiável.

Deste modo, a solução proposta é organizada através da integração de três estruturas fundamentais: uma Árvore Binária de Busca (ABB) para o armazenamento e recuperação do acervo, uma Fila para o controle das reservas de livros e uma Lista encadeada para o histórico de empréstimos efetuados.

## **2. Descrição dos TADs**

Nesta seção são apresentados os Tipos Abstratos de Dados (TADs) utilizados no sistema de gerenciamento de biblioteca. Sendo importantes para modelar as principais entidades do sistema e suas operações.

### **2.1 TAD de livro**

Criado para representar os livros cadastrados no sistema da biblioteca. Sendo composto por variáveis que representam código, título, autor, ano de publicação, quantidade total de exemplares e quantidade disponível para empréstimo, conforme mostra a Figura 1. Além disso, temos as operações para criação, exibição, consulta e atualização dos dados do livro, permitindo o controle da disponibilidade dos exemplares durante os processos de empréstimo e devolução. A definição da interface encontra-se no arquivo `livro.h`, enquanto sua implementação está no arquivo `livro.c`.



```

1  #ifndef LIVRO_H
2  #define LIVRO_H
3
4  typedef struct Livro{
5      int codigo ;
6      char titulo [100];
7      char autor [100];
8      int ano ;
9      int quantidadeTotal ;
10     int quantidadeDisponivel ;
11 } Livro;
12
13 Livro * criarLivro (int codigo, char titulo [], char autor [], int ano , int quantidadeTotal);
14 void exibirLivro (Livro * livro );
15 int obterCodigoLivro (Livro * livro );
16 int obterQuantidadeDisponivel (Livro * livro );
17 void emprestarExemplar (Livro * livro );
18 void devolverExemplar (Livro * livro );
19
20 #endif

```

Figura 1 - Estrutura do TAD de Livro.

## 2.2 TAD de reserva

Representa uma solicitação de reserva de um livro quando não existem exemplares disponíveis para empréstimo. Sua estrutura é composta pelo nome do usuário e pelo código do livro desejado. Sempre que um usuário solicita um livro indisponível, uma nova reserva é criada e inserida no final da fila através da operação de enfileiramento. Dessa forma, o primeiro usuário a reservar determinado livro será o primeiro a ser atendido quando houver disponibilidade. Ou seja, o sistema controla a ordem de atendimento dos usuários por meio da política FIFO (First In, First Out).

## 2.3 TAD de empréstimo

Desenvolvido para criar o registro de um empréstimo realizado no sistema. Sua estrutura armazena informações sobre o usuário e o livro emprestado, como código e título. Cada empréstimo realizado com sucesso gera uma instância desse TAD, sendo armazenados em uma lista encadeada de histórico, possibilitando a consulta posterior das operações realizadas. Dessa forma, o sistema mantém um histórico dos empréstimos efetuados durante a execução do código.

## 3. Árvore binária de busca de livros

O sistema de biblioteca utiliza uma ABB balanceada do tipo AVL, responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos livros cadastrados no sistema. A Figura 2 apresenta as estruturas principais descritas em árvore.h, onde temos a struct NoArvore que representa cada nó da árvore, contendo um ponteiro para os dados do Livro, ponteiros para os nós filhos esquerda e direita e uma variável inteira altura, para o controle de balanceamento. E também a struct Arvore que guarda apenas o ponteiro para o nó raiz.



```

1  #ifndef ARVORE_H
2  #define ARVORE_H
3
4  #include "livro.h"
5
6  typedef struct NoArvore {
7      Livro * livro ;
8      struct NoArvore * esquerda ;
9      struct NoArvore * direita ;
10     int altura ;
11 } NoArvore ;
12
13 typedef struct Arvore {
14     NoArvore * raiz ;
15 } Arvore ;
16

```

Figura 2 - Estrutura da Árvore binária de busca.

Como critério de ordenação na árvore, utilizamos o código do livro. No processo de inserção, os livros com código menor são inseridos na subárvore esquerda, enquanto livros com código maior são inseridos na subárvore direita. Após cada inserção, é realizado o cálculo do fator de balanceamento dos nós da árvore. Se algum nó estiver desbalanceado, são aplicadas rotações simples ou duplas para manter a altura da árvore equilibrada, evitando uma possível degradação de desempenho e garantindo eficiência próxima de  $O(\log n)$  nas operações principais.

As operações implementadas na árvore foram as seguintes:

- **criarArvore():** Aloca e inicializa a árvore com raiz nula.
- **inserirLivroArvore():** Insere um novo livro derespeitando o critério de ordenação. Após a inserção, a função balancear() é chamada para verificar os fatores de balanceamento e aplicar rotações (Simples ou Duplas) se necessário, garantindo a eficiência da árvore.
- **buscarLivroArvore():** Realiza uma busca iterativa extremamente rápida pelo código do livro.
- **contarLivros():** Percorre a árvore recursivamente para contar a quantidade total de nós (livros cadastrados).
- **calcularAlturaArvore():** Retorna a altura da raiz (obtida em tempo  $O(1)$  porque a altura é mantida atualizada em cada nó).
- **Percursos de Leitura:** listarLivrosEmOrdem(), listarLivrosPreOrdem() e listarLivrosPosOrdem().
- **printarArvoreVisual():** Exibe a árvore graficamente deitada no terminal para fins de debug.

A seguir temos um exemplo acerca da inserção e do percurso em ordem

#### 4. Fila de reservas de Livros

A fila é utilizada para gerenciar as reservas de livros que estão temporariamente indisponíveis. Quando um usuário deseja obter um livro esgotado, ele entra em uma lista de espera associada ao código do livro desejado. Quanto a política FIFO, ela garante justiça no atendimento, onde o primeiro usuário que solicitou a reserva de um livro será o primeiro a pegá-lo quando um exemplar for devolvido ao acervo.

O funcionamento da FIFO é baseado em duas operações que manipulam as extremidades da fila. Quando um usuário solicita a reserva de um livro que está esgotado, a função `enfileirarReserva()` cria um novo nó e o posiciona obrigatoriamente no fim da fila. Caso a fila esteja vazia, esse primeiro usuário torna-se tanto o início quanto o fim da fila. Se novos usuários reservarem livros depois dele, eles serão conectados após o atual ponteiro fim, e o ponteiro fim é atualizado para apontar para o último a chegar. No momento que um livro é devolvido e fica disponível, então a função `desenfileirarReserva()` retira o próximo usuário da lista de espera. O código faz isso acessando diretamente o ponteiro `fila->inicio` e usuário que está mais antigo da fila, é removido e seus dados são retornados para que ele receba o livro. Em seguida, o ponteiro início avança para o próximo nó que passa a ser o novo primeiro da fila.

As operações implementadas na fila foram as seguintes:

- **criarFila():** Aloca dinamicamente a estrutura de controle da fila na memória.
- **filaVazia():** Verifica se existem reservas registradas na fila.
- **enfileirarReserva():** Insere uma nova reserva contendo o nome do usuário e o código do livro no final da fila
- **desenfileirarReserva():** Remove e retorna a reserva que está há mais tempo aguardando
- **mostrarFila():** Percorre toda a fila e exibe na tela o status atual das reservas.

#### 5. Lista Encadeada de Histórico de Empréstimos

A lista foi utilizada para armazenar o histórico de empréstimos realizados no sistema. Sendo implementada como uma lista simples encadeada, onde cada nó possui um ponteiro para o próximo elemento da lista. A estrutura foi implementada por meio dos tipos `Emprestimo`, `NoLista` e `Lista`. O registro `Emprestimo` armazena as informações de cada empréstimo, enquanto cada nó da lista contém um registro de empréstimo e um ponteiro para o próximo elemento. A estrutura `Lista` mantém um ponteiro para o primeiro nó da lista, representando o início do histórico.

As operações implementadas foram:

- **criarLista():** aloca dinamicamente a estrutura da lista e inicializa o ponteiro de início



com valor null.

- **listaVazia():** verifica se a lista não possui elementos cadastrados.
- **inserirEmprestimo():** realiza a inserção de um novo registro de empréstimo na lista. Um novo nó é criado, recebe os dados do empréstimo e é inserido no início da lista.
- **listarEmprestimos():** percorre todos os nós da lista e exibe as informações registradas em cada empréstimo. Caso o histórico esteja vazio, uma mensagem informativa é apresentada ao usuário.
- **liberarLista():** libera a memória alocada para cada nó.

## 6. Funcionalidades do sistema

Esta seção descreve o funcionamento das principais operações disponibilizadas no sistema da biblioteca, sendo elas voltadas para o gerenciamento de livros, empréstimos e reservas.

- **Cadastro de livros:** A funcionalidade de cadastro permite inserir novos livros no sistema. O sistema recebe os dados do livro e invoca a função `inserirLivroArvore()`. O livro é inserido de forma recursiva na árvore AVL usando o código numérico como chave de ordenação. Caso o código já exista, o sistema exibe uma mensagem de erro e impede a duplicidade. Após a inserção, o caminho até a raiz é balanceado para garantir a eficiência das operações futuras.
- **Busca de Livros:** A busca é realizada de maneira iterativa através da função `buscarLivroArvore()`. Utilizando as propriedades da árvore, o algoritmo compara o código desejado com o nó atual: se o código for menor, caminha para a esquerda; se for maior, caminha para a direita.
- **Listagem de livros:** A funcionalidade de listagem exibe os livros cadastrados no sistema. Sendo realizada três tipos disponíveis.
  - Em-Ordem (`listarLivrosEmOrdem`): Exibe todos os livros organizados em ordem crescente de código.
  - Pré-Ordem (`listarLivrosPreOrdem`): Exibe os nós partindo da raiz e descendo pelas ramificações.
  - Pós-Ordem (`listarLivrosPosOrdem`): Visita os filhos antes dos nós pais
- **Empréstimo de Livros:** A funcionalidade de empréstimo realiza o controle da saída de exemplares do acervo. O sistema busca o livro na árvore AVL. Se o livro for localizado e possuir exemplares disponíveis, ou seja `quantidadeDisponivel` maior que 0, a função `emprestarExemplar()` reduz em uma unidade o estoque circulante do livro. Simultaneamente, um registro é gerado e enviado para a função `inserirEmprestimo()`, alimentando a lista encadeada do histórico.
- **Devolução de livros:** O livro é localizado na árvore e a função `devolverExemplar()` incrementa a `quantidadeDisponivel`, sem ultrapassar a quantidade total original. Logo após atualizar o estoque, o sistema verifica se há alguma reserva pendente para este livro específico.



- **Reserva de livros:** Se um usuário tentar alugar um livro com quantidadeDisponível igual a 0, ele é direcionado para a Fila de Reservas através da função `enfileirarReserva()`, entrando no fim da estrutura. No momento em que um livro é devolvido, o sistema consulta a fila através de `desenfileirarReserva()`. O primeiro usuário da fila que estava esperando por aquele código específico é contemplado, garantindo prioridade a quem solicitou primeiro.
- **Histórico de empréstimos:** Esta funcionalidade consome os dados armazenados na Lista Encadeada Simples. A função `listarEmprestimos()` percorre sequencialmente os nós a partir do início da lista, exibindo na tela o nome do usuário, o código e o título do livro. Como as inserções no histórico ocorrem sempre no topo da lista, o histórico é exibido naturalmente em ordem cronológica inversa, ou seja do empréstimo mais recente para o mais antigo.

## 7. Análise de complexidade

Nesta seção, descrevemos a análise de complexidade das principais operações do sistema de gerenciamento de biblioteca. Destacando a busca na árvore, inserção na árvore, percurso em ordem, inserção na fila, remoção da fila e inserção na lista.

### ● Busca na árvore

A implementação usa um laço iterativo: a cada iteração compara o código buscado com atual -> livro -> código e desce para esquerda ou direita, descartando metade dos nós restantes. Visto que a árvore é AVL, a altura é sempre limitada a  $h \leq 1,44 \cdot \log_2(n+2)$ , então o laço executa no máximo  $O(\log n)$  passos inclusive no pior caso.

### ● Inserção na árvore

A função desce recursivamente até a posição correta no mesmo caminho da busca, logo  $O(\log n)$  chamadas. Na volta da recursão cada nível executa `balancear()`, que chama `atualizarAltura()` e, se necessário, uma rotação (LL, RR, LR ou RL). Cada rotação é  $O(1)$  apenas reatribuições de ponteiros. Descida e subida percorrem o mesmo caminho de altura  $O(\log n)$ , portanto o custo total é  $O(\log n)$ .

### ● Percurso em ordem

Segue o padrão Esquerda → Raiz → Direita e visita todos os  $n$  nós exatamente uma vez, chamando `exibirLivro()` em cada um. Nenhum nó é pulado, nenhum é revisitado. A complexidade cresce linearmente com o número de livros cadastrados:  $O(n)$ . O mesmo raciocínio vale para os percursos pré-ordem e pós-ordem.

### ● Inserção na fila

A fila mantém ponteiros diretos para início e fim. A inserção sempre ocorre no fim: aloca um nó, faz `fila -> fim -> proximo = novo` e atualiza `fila -> fim = novo`. São exatamente 3 atribuições de ponteiro, independentemente do tamanho da fila — custo constante  $O(1)$ .

### ● Remoção da fila

A remoção sempre ocorre no início: salva fila->início em temp, avança fila -> início = fila->início -> próximo, copia a reserva e libera o nó com free(temp). Nenhum laço  $O(1)$  constante. O ponteiro fim é ajustado para NULL apenas se a fila esvaziar, também  $O(1)$ .

### ● Inserção na lista

A lista usa inserção no início: o novo nó recebe novoNo->próximo = lista-> início e então lista -> início = novoNo. São apenas 2 atribuições de ponteiro, sem percorrer a lista, independentemente de quantos empréstimos já foram registrados, custo constante Busca

De forma geral, a Tabela 1 reúne e sintetiza a análise de complexidade das operações avaliadas, servindo como uma forma de mapeamento e comparação direta.

| Operação            | Complexidade |
|---------------------|--------------|
| Buscar na Árvore    | $O(\log n)$  |
| Inserção na Árvore: | $O(\log n)$  |
| Percurso em ordem   | $O(n)$       |
| Inserção em ordem   | $O(1)$       |
| Remoção em ordem    | $O(1)$       |
| Inserção lista      | $O(1)$       |

Tabela 1 - Resumo de Complexidade

## 8. Casos de teste

Nesta seção constam os casos de teste utilizados para verificar o funcionamento das estruturas de dados implementadas no sistema de gerenciamento de biblioteca. Os testes tiveram como objetivo validar as operações de inserção, busca, empréstimo, reserva e listagem de informações, garantindo o correto comportamento da árvore binária de busca, da fila de reservas e da lista encadeada de histórico de empréstimos.

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-01                                                                                                               |
| <b>Título</b>             | <b>Tratamento de opção inválida no Menu Principal</b>                                                               |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se o sistema trata adequadamente entradas de opções que não constam na lista de funcionalidades (0 a 12), |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto                                                                    |
| <b>Entradas</b>           | Valor de opção do menu: 99                                                                                          |
| <b>Resultado esperado</b> | Exibir a mensagem “[AVISO] Opcao invalida. Tente novamente.” e mostrar o menu novamente.                            |



|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado obtido</b> | <pre> ===== Opcao: 99  [AVISO] Opcao invalida. Tente novamente.  ===== SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ===== </pre> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-02                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Título</b>             | <b>Cadastrar um novo livro</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se o sistema permite inserir um livro com dados válidos na árvore AVL.                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 1<br>Código: 101<br>Título: O senhor dos Aneis<br>Autor: J.R.R. Tolkien<br>Ano: 1954<br>Qtd exemplares: 3                                                                                                               |
| <b>Resultado esperado</b> | Exibir a mensagem: “[SUCESSO] Livro 'O Senhor dos Aneis' cadastrado com sucesso! “                                                                                                                                                     |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> Opcao: 1  --- CADASTRAR NOVO LIVRO --- Codigo      : 101 Titulo      : O senhor dos Aneis Autor       : J.R.R. Tolkien Ano         : 1954 Qtd exemplares: 3 [SUCESSO] Livro 'O senhor dos Aneis ' cadastrado com sucesso! </pre> |

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>            | CT-03                                                                                                       |
| <b>Título</b>        | <b>Cadastro de livro com ID duplicado</b>                                                                   |
| <b>Descrição</b>     | Verificar a restrição do sistema ao inserir um livro cujo código está previamente cadastrado na árvore AVL. |
| <b>Pré-condições</b> | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. O livro com código existente deve estar cadastrado.  |
| <b>Entradas</b>      | Opção do menu: 1                                                                                            |



|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Código: 101                                                                                                                  |
| <b>Resultado esperado</b> | Exibir a mensagem: [ERRO] Ja existe um livro com o codigo “..”.                                                              |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre>===== Opcao: 1  --- CADASTRAR NOVO LIVRO --- Codigo      : 101 [ERRO] Ja existe um livro com o codigo 101.  =====</pre> |

|                           |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-04                                                                                                                                                                        |
| <b>Título</b>             | <b>Buscar um livro através de um código válido</b>                                                                                                                           |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se a busca iterativa na árvore localiza e exibe corretamente as informações de um livro cadastrado.                                                                |
| <b>Pré-condições</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compilar o código</li> <li>2. Menu principal aberto</li> <li>3. O livro com código para consulta deve estar cadastrado.</li> </ol> |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 2<br>Código do livro: 101                                                                                                                                     |
| <b>Resultado esperado</b> | Exibir a mensagem: [ENCONTRADO]<br>ID: 101   Titulo: O senhor dos Aneis   Autor: J.R.R. Tolkien   Qtd<br>Disp: 3/3                                                           |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre>===== Opcao: 2  --- BUSCAR LIVRO --- Codigo do livro: 101  [ENCONTRADO] ID: 101   Titulo: O senhor dos Aneis   Autor: J.R.R. Tolkien   Qtd Disp: 3/3  =====</pre>       |

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>            | CT-05                                                                                                    |
| <b>Título</b>        | <b>Buscar um livro através de um código inválido</b>                                                     |
| <b>Descrição</b>     | Verificar a busca de um livro por um código que não foi previamente cadastrado no sistema.               |
| <b>Pré-condições</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compilar o código</li> <li>2. Menu principal aberto</li> </ol> |
| <b>Entradas</b>      | Opção do menu: 2<br>Código do livro: 300                                                                 |

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado esperado</b> | Exibir a mensagem: [AVISO] Livro com código 300 não encontrado.                                                           |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> ===== Opcao: 2  --- BUSCAR LIVRO --- Codigo do livro: 300 [AVISO] Livro com código 300 não encontrado. ===== </pre> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-06                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Título</b>             | <b>Realizar empréstimo com exemplar disponível</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>          | Validar o decréscimo da quantidade disponível de livros e o registro correto no histórico de empréstimos.                                                                                                                 |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. O livro com código 101 deve estar cadastrado.                                                                                                                      |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 6<br>Código do livro: 101<br>Nome do usuário: Luis                                                                                                                                                         |
| <b>Resultado esperado</b> | Exibição de da mensagem de "[SUCESSO] Empréstimo realizado!", o nome do usuário, o livro junto ao código e a quantidade de exemplares restantes.                                                                          |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> ===== Opcao: 6  --- REALIZAR EMPRESTIMO --- Codigo do livro: 101 Nome do usuario: Luis [SUCESSO] Empréstimo realizado!   Usuario : Luis   Livro   : O senhor dos Aneis (cod. 101)   Disponiveis restantes: 2 </pre> |

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>            | CT-0                                                                                                                                |
| <b>Título</b>        | <b>Entrar na fila de reservas</b>                                                                                                   |
| <b>Descrição</b>     | Verificar o comportamento do sistema quando um livro não possui exemplares disponíveis e o usuário aceita entrar na fila de espera. |
| <b>Pré-condições</b> | 1. Compilar o código                                                                                                                |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2. Menu principal aberto<br>3. Possuir um livro com a quantidade disponível do livro igual a 0<br>4. Realizar um novo empréstimo deste livro                                                                                                                                                      |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 6<br>Código do livro: 200<br>Nome do usuario: Kleber<br>Opcao: 1                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resultado esperado</b> | Informar a mensagem "[AVISO] Nao ha exemplares disponiveis para '...' " e exibir uma pergunta binária se o deseja entrar na fila de reservas do livro.                                                                                                                                            |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> ===== Opcao: 6  --- REALIZAR EMPRESTIMO --- Codigo do livro: 200 Nome do usuario: Kleber  [AVISO] Nao ha exemplares disponiveis para 'Berserk '. Deseja entrar na fila de reservas?   1 - Sim   2 - Nao Opcao: 1 [INFO] Kleber entrou na fila de reservas para 'Berserk '.           </pre> |

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-08                                                                                                                              |
| <b>Título</b>             | <b>Visualizar a fila de reservas com usuários</b>                                                                                  |
| <b>Descrição</b>          | Verificar a exibição da fila de reserva com a ordem correta quando há reservas pendentes.                                          |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. Possuir dois ou mais usuários na fila de reservas                           |
| <b>Entradas</b>           | Opcao do menu: 8                                                                                                                   |
| <b>Resultado esperado</b> | O sistema deve exibir o cabeçalho de fila de reservas e logo abaixo o nome do usuário e o código do livro que ele está aguardando. |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> ===== Opcao: 8  === Fila de Reservas === Usuario: Kleber   Livro: 200 Usuario: Samuel   Livro: 200           </pre>          |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Título</b>             | <b>Realizar a devolução de Livro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se a devolução de um livro com reserva transfere o exemplar diretamente para o primeiro usuário da fila e registra o novo empréstimo.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pré-condições</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compilar o código</li> <li>2. Menu principal aberto</li> <li>3. O livro deve está alugado e sem exemplares disponíveis.</li> <li>4. Um usuário deve esta na fila de espera pelo livro</li> </ol>                                                                                                       |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 7<br>Código do livro: 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resultado esperado</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deve exibir a mensagem "[SUCESSO] Devolucao registrada para '...' ", mostrar a quantidade de exemplares após a devolução.</li> <li>2. Posteriormente deve informar que o livro foi reservado para o primeiro usuário na fila de reservas junto a quantidade de exemplares atuais.</li> </ol> |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> ===== Opcao: 7  --- DEVOLVER LIVRO --- Codigo do livro: 200 [SUCESSO] Devolucao registrada para 'Berserk '.   Disponiveis agora: 1/2 [INFO] Exemplar automaticamente reservado para 'Kleber' (primeiro da fila).   Disponiveis agora: 0/2 =====           </pre>                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-10                                                                                                                                                                       |
| <b>Título</b>             | <b>Exibir histórico de empréstimos com registros</b>                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se o sistema exibe corretamente a lista de registro com os empréstimos realizados durante a execução do código.                                                   |
| <b>Pré-condições</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compilar o código</li> <li>2. Menu principal aberto</li> <li>3. Um usuário deve ter realizado o empréstimo com sucesso</li> </ol> |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 7                                                                                                                                                            |
| <b>Resultado esperado</b> | O sistema deve exibir o cabeçalho de histórico de empréstimos e listar o nome dos usuários, o código e título dos livros.                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado obtido</b> | <pre> Opcao: 9  === HISTORICO DE EMPRESTIMOS === Usuario: Kleber Codigo do livro: 200 Titulo: Berserk ----- Usuario: Jorge Codigo do livro: 200 Titulo: Berserk ----- Usuario: Marcos Codigo do livro: 200 Titulo: Berserk ----- Usuario: Luis Codigo do livro: 101 Titulo: O senhor dos Aneis ----- </pre> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Título</b>             | Listar os livros cadastrados em ordem crescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se o sistema de biblioteca exibe corretamente os livros ordenados de forma crescente pelo código do livro.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. Ter livros cadastrados no sistema em ordem não sequencia.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resultado esperado</b> | Os livros devem ser impressos no console na sequência crescente, junto às informações como o código do livro, o título, o autor e a quantidade de exemplares disponíveis                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> ===== Opcao: 3  === LISTAGEM EM ORDEM CRESCENTE === ID: 100   Titulo: Bagagem   Autor: Adelia Prado   Qtd Disp: 5/5 ID: 254   Titulo: A hora da estrela   Autor: Clarice Lispector   Qtd Disp: 2/2 ID: 654   Titulo: Capitães de areia   Autor: Jorge Amado   Qtd Disp: 3/3 ID: 951   Titulo: Berserk   Autor: Kentaro Myura   Qtd Disp: 6/6 ===== </pre> |

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | CT-12                                                                        |
| <b>Título</b>    | Listar os livros cadastrados em pré ordem                                    |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve exibir os nós partindo da raiz e descendo pelas ramificações. |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. Ter livros cadastrados com códigos em ordem não sequencial                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resultado esperado</b> | Exibição dos livros (nós) partindo da raiz e descendo pelas ramificações.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> ===== Opcao: 4  === LISTAGEM EM PRE-ORDEM === ID: 654   Titulo: Capitães de areia   Autor: Jorge Amado   Qtd Disp: 3/3 ID: 254   Titulo: A hora da estrela   Autor: Clarice Lispector   Qtd Disp: 2/2 ID: 100   Titulo: Bagagem   Autor: Adelia Prado   Qtd Disp: 5/5 ID: 951   Titulo: Berserk   Autor: Kentaro Myura   Qtd Disp: 6/6 ===== </pre> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Título</b>             | <b>Listar os livros cadastrados em pos ordem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrição</b>          | O sistema de exibir os filhos antes dos nós pais                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. Ter livros cadastrados com códigos em ordem não sequencial                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resultado esperado</b> | O sistema deve exibir primeiro os nós filhos das subárvores esquerda e direita e, por último, o nó pai (raiz).                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre> === LISTAGEM EM POS-ORDEM === ID: 100   Titulo: Bagagem   Autor: Adelia Prado   Qtd Disp: 5/5 ID: 254   Titulo: A hora da estrela   Autor: Clarice Lispector   Qtd Disp: 2/2 ID: 951   Titulo: Berserk   Autor: Kentaro Myura   Qtd Disp: 6/6 ID: 654   Titulo: Capitães de areia   Autor: Jorge Amado   Qtd Disp: 3/3 </pre> |

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-14                                                                                                         |
| <b>Título</b>             | <b>Exibir quantidade de livros cadastrados</b>                                                                |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se o sistema exibe corretamente a quantidade de títulos únicos cadastrados na árvore.               |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. O sistema deve possuir livros previamente cadastrados. |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 10                                                                                             |
| <b>Resultado esperado</b> | O sistema deve exibir uma contagem de quantos títulos, ou seja, nós distintos existem na árvore.              |



|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado obtido</b> | <pre>===== Opcao: 10  Quantidade de livros cadastrados: 4</pre> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-15                                                                                                                     |
| <b>Título</b>             | <b>Exibir a altura da árvore com livros</b>                                                                               |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se o sistema calcula e exibe corretamente a altura da árvore AVL, quando existem livros cadastrados no sistema. |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. O sistema deve possuir livros previamente cadastrados.             |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 11                                                                                                         |
| <b>Resultado esperado</b> | O sistema deve calcular e exibir corretamente a altura da árvore AVL com base nos livros cadastrados.                     |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre>===== Opcao: 11  Altura da arvore: 2</pre>                                                                           |

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-16                                                                                                         |
| <b>Título</b>             | <b>Visualizar estrutura deitada da árvore</b>                                                                 |
| <b>Descrição</b>          | Verificar se o sistema imprime o desenho deitado da árvore AVL no terminal                                    |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto<br>3. O sistema deve possuir livros previamente cadastrados. |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu:                                                                                                |
| <b>Resultado esperado</b> | O sistema deve imprimir a árvore deitada, mostrando os nós da direita no topo e os da esquerda abaixo.        |



|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado obtido</b> | <pre>===== Opcao: 12  --- ESTRUTURA DA ARVORE (Deitada) ---      [951]  [654]      [254]          [100]  -----</pre> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                 | CT-17                                                                         |
| <b>Título</b>             | <b>Encerrar o sistema com sucesso</b>                                         |
| <b>Descrição</b>          | Ao inserir a opção de sair do sistema , então o programa finaliza a execução. |
| <b>Pré-condições</b>      | 1. Compilar o código<br>2. Menu principal aberto                              |
| <b>Entradas</b>           | Opção do menu: 0                                                              |
| <b>Resultado esperado</b> | O programa exibe a mensagem de despedida e finaliza a execução.               |
| <b>Resultado obtido</b>   | <pre>===== Opcao: 0  Encerrando o sistema. Ate logo!</pre>                    |

## 9. Conclusão

O presente trabalho foi relevante para o aprendizado das principais estruturas de dados estudadas na disciplina, permitindo a aplicação prática de conceitos dos conceitos vistos em aula. Durante o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de biblioteca, foi possível compreender a importância da escolha adequada das estruturas de dados para cada necessidade da aplicação.

Dentre os principais desafios encontrados durante a implementação do projeto, destaca-se inicialmente o processo de readaptação à linguagem C, especialmente no que se refere ao uso de ponteiros e à compreensão de como esses recursos são utilizados na construção e manipulação das estruturas de dados. Além disso, a implementação da árvore binária de busca também foi um dos desafios, visto que a compreensão de sua lógica de funcionamento, como a organização de nós, os critérios de inserção e busca, bem como a realização dos diferentes percursos na estrutura.

Como melhorias futuras para o sistema, poderiam ser implementadas funcionalidades adicionais que não fizeram parte do escopo principal do projeto. Entre elas, destaca-se o



salvamento e carregamento dos dados em arquivos, permitindo a persistência das informações do acervo mesmo após o encerramento do código. Ademais, outra melhoria seria referente à liberação da memória alocada pela árvore e pela fila durante o encerramento do sistema, garantindo um gerenciamento mais eficiente.